AMD EPYC 세대별 기능 비교

이 문서는 AMD EPYC 프로세서 세대별 SEV 기능 지원 현황을 비교합니다.

목차

- Naples (1세대)
- Rome (2세대)
- Milan (3세대)
- Genoa (4세대)
- Turin (5세대)
- 기능 매트릭스
- 호환성 및 제한사항

Naples (1세대)

기본 정보

- **출시년도**: 2017년
- **제조 공정**: 14nm
- **아키텍처**: Zen
- **모델명**: EPYC 7001 시리즈

SEV 기능 지원

지원 기능

- **SEV (Secure Encrypted Virtualization)**: ✅
- 메모리 암호화 기본 기능
- 게스트 VM 메모리 보호
- 하드웨어 기반 키 관리

암호화 사양

- **암호화 알고리즘**: AES-128
- **키 관리**: Platform Security Processor (PSP)
- **최대 게스트 수**: 15개 (SEV ASID 제한)
- **메모리 암호화**: 페이지 단위 암호화

제한사항

- SEV-ES 미지원 (레지스터 상태 암호화 불가)
- SEV-SNP 미지원 (메모리 무결성 보호 불가)
- 제한적인 원격 증명 기능
- VMPL (VM Permission Level) 미지원

주요 특징

- SEV 기술의 첫 번째 상용 구현
- 기본적인 메모리 암호화 기능 제공
- 클라우드 환경에서의 기밀성 보호 시작점

Rome (2세대)

기본 정보

- **출시년도**: 2019년
- **제조 공정**: 7nm
- **아키텍처**: Zen 2
- **모델명**: EPYC 7002 시리즈

SEV 기능 지원

지원 기능

- **SEV (Secure Encrypted Virtualization)**: ✅
- **SEV-ES (Encrypted State)**: ✅
- CPU 레지스터 상태 암호화
- VMSA (Virtual Machine Save Area) 보호
- 향상된 게스트 격리

암호화 사양

- **암호화 알고리즘**: AES-128
- **키 관리**: 향상된 PSP 기능
- **최대 게스트 수**: 509개 (확장된 SEV ASID)
- **레지스터 보호**: VMSA 암호화

새로운 기능

- **Encrypted State**: 게스트 CPU 상태 보호
- **향상된 예외 처리**: #VC (Virtualization Exception) 지원
- **개선된 성능**: 최적화된 암호화 엔진

주요 특징

- SEV-ES 도입으로 레지스터 상태 보호
- 하이퍼바이저로부터 게스트 상태 완전 격리
- 성능 향상과 보안 강화의 균형

Milan (3세대)

기본 정보

- **출시년도**: 2021년
- **제조 공정**: 7nm (개선된 7nm)
- **아키텍처**: Zen 3
- **모델명**: EPYC 7003 시리즈

SEV 기능 지원

지원 기능

- **SEV (Secure Encrypted Virtualization)**: ✅
- **SEV-ES (Encrypted State)**: ✅
- **SEV-SNP (Secure Nested Paging)**: ✅ (일부 모델)
- 메모리 무결성 보호
- RMP (Reverse Map Table) 지원
- 향상된 원격 증명

암호화 사양

- **암호화 알고리즘**: AES-128/256

- **키 관리**: 고급 PSP 기능
- **최대 게스트 수**: 509개
- **무결성 보호**: 하드웨어 기반 메모리 무결성

SEV-SNP 새로운 기능

- **RMP (Reverse Map Table)**: 메모리 페이지 소유권 추적
- **향상된 원격 증명**: 상세한 증명 보고서
- **메모리 무결성**: 하이퍼바이저의 악의적 메모리 조작 방지

주요 특징

- SEV-SNP 기술의 첫 번째 구현 (일부 모델)
- 메모리 무결성 보호 도입
- 클라우드 보안의 새로운 표준 제시

Genoa (4세대)

기본 정보

- **출시년도**: 2022년
- **제조 공정**: 5nm
- **아키텍처**: Zen 4
- **모델명**: EPYC 9004 시리즈

SEV 기능 지원

지원 기능

- **SEV (Secure Encrypted Virtualization)**: ✅

- **SEV-ES (Encrypted State)**: ✅
- **SEV-SNP (Secure Nested Paging)**: ✅ (전체 모델)
- 완전한 SEV-SNP 기능 지원
- VMPL (VM Permission Level) 지원
- 고급 원격 증명

암호화 사양

- **암호화 알고리즘**: AES-256 (기본)
- **키 관리**: 차세대 PSP
- **최대 게스트 수**: 509개
- **VMPL 지원**: 4단계 권한 레벨

고급 기능

- **VMPL (VM Permission Levels)**: 게스트 내부 권한 계층
- **향상된 Migration**: 보안 VM 마이그레이션 지원
- **개선된 성능**: 최적화된 암호화 처리
- **확장된 증명**: 더 상세한 플랫폼 정보 제공

주요 특징

- 완전한 SEV-SNP 기능 세트 제공
- VMPL을 통한 게스트 내부 보안 강화
- 엔터프라이즈 및 클라우드 환경 최적화

Turin (5세대)

기본 정보

- **출시년도**: 2024년
- **제조 공정**: 4nm/3nm
- **아키텍처**: Zen 5
- **모델명**: EPYC 9005 시리즈

SEV 기능 지원

지원 기능

- **SEV (Secure Encrypted Virtualization)**: ✅
- **SEV-ES (Encrypted State)**: ✅
- **SEV-SNP (Secure Nested Paging)**: ✅
- 최신 SEV-SNP 기능
- 향상된 성능 최적화
- 확장된 보안 기능

암호화 사양

- **암호화 알고리즘**: AES-256 (최적화)
- **키 관리**: 최신 PSP 아키텍처
- **최대 게스트 수**: 509개 이상 (확장 가능)
- **성능 향상**: 암호화 오버헤드 최소화

최신 기능

- **향상된 VMPL**: 더 세밀한 권한 제어
- **고성능 암호화**: 하드웨어 가속 최적화

- **확장된 증명**: AI/ML 워크로드 지원
- **개선된 Migration**: 더 빠르고 안전한 VM 이동

주요 특징

- 최신 보안 기술과 성능 최적화
- AI/ML 워크로드를 위한 특화 기능
- 차세대 클라우드 인프라 지원

기능 매트릭스

전체 기능 비교

| 기능 | Naples | Rome | Milan | Genoa | Turin |

|------|--------|------|-------|-------|-------|

| **기본 SEV** | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

| **SEV-ES** | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

| **SEV-SNP** | ❌ | ❌ | ✅* | ✅ | ✅ |

| **VMPL** | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |

| **메모리 암호화** | AES-128 | AES-128 | AES-128/256 | AES-256 | AES-256 |

| **최대 게스트 수** | 15 | 509 | 509 | 509 | 509+ |

| **레지스터 보호** | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

| **메모리 무결성** | ❌ | ❌ | ✅* | ✅ | ✅ |

| **원격 증명** | 기본 | 기본 | 고급 | 고급 | 최신 |

| **VM Migration** | 제한적 | 제한적 | 제한적 | ✅ | ✅ |

*일부 모델에서만 지원

성능 비교

| 항목 | Naples | Rome | Milan | Genoa | Turin |

|------|--------|------|-------|-------|-------|

| **암호화 성능** | 기본 | 향상 | 최적화 | 고성능 | 최고성능 |

| **메모리 대역폭** | 표준 | 향상 | 향상 | 고대역폭 | 최고대역폭 |

| **PSP 성능** | 1세대 | 2세대 | 3세대 | 4세대 | 5세대 |

| **전력 효율성** | 기본 | 향상 | 최적화 | 고효율 | 최고효율 |

API 호환성

| API/ABI | Naples | Rome | Milan | Genoa | Turin |

|---------|--------|------|-------|-------|-------|

| **SEV API** | v1.0 | v1.0+ | v1.0+ | v1.0+ | v1.0+ |

| **SEV-ES API** | ❌ | v1.0 | v1.0+ | v1.0+ | v1.0+ |

| **SEV-SNP ABI** | ❌ | ❌ | v1.0* | v1.0+ | v1.0+ |

| **Linux 커널** | 4.16+ | 5.1+ | 5.11+ | 5.19+ | 6.1+ |

호환성 및 제한사항

하위 호환성

SEV 호환성

- **Naples → Rome**: 완전 호환
- **Rome → Milan**: 완전 호환
- **Milan → Genoa**: 완전 호환

- **Genoa → Turin**: 완전 호환

기능별 호환성

```
// 세대별 기능 확인 예제
use sev::Generation;

match  generation {
Generation::Naples => {
// SEV만 지원
println!("SEV 기능만 사용 가능");
},
Generation::Rome => {
// SEV + SEV-ES 지원
println!("SEV-ES 기능 사용 가능");
},
Generation::Milan => {
// SEV + SEV-ES + SEV-SNP (일부)
println!("SEV-SNP 기능 확인 필요");
},
Generation::Genoa | Generation::Turin => {
// 모든 기능 지원
println!("전체 SEV 기능 사용 가능");
}
```

```
}
```

소프트웨어 요구사항

커널 버전 요구사항

- **Naples/Rome**: Linux 4.16+
- **Milan**: Linux 5.11+ (SEV-SNP 지원)
- **Genoa**: Linux 5.19+ (완전한 SEV-SNP)
- **Turin**: Linux 6.1+ (최신 기능)

QEMU 버전 요구사항

- **SEV**: QEMU 2.12+
- **SEV-ES**: QEMU 6.0+
- **SEV-SNP**: QEMU 7.1+

펌웨어 요구사항

- **OVMF**: SEV 지원 버전 필요
- **BIOS**: SEV 활성화 설정 필요
- **PSP 펌웨어**: 세대별 최신 버전 권장

제한사항 및 고려사항

Naples (1세대) 제한사항

- SEV-ES 미지원으로 인한 레지스터 노출 위험
- 제한된 게스트 수 (최대 15개)
- 기본적인 원격 증명 기능만 제공

Rome (2세대) 제한사항

- SEV-SNP 미지원으로 메모리 무결성 보호 불가
- 하이퍼바이저의 메모리 재매핑 공격 가능성

Milan (3세대) 제한사항

- SEV-SNP 지원이 일부 모델에 제한됨
- VMPL 기능 미지원
- 초기 SEV-SNP 구현으로 인한 성능 이슈

Genoa/Turin 제한사항

- 최신 기능 사용 시 소프트웨어 스택 업데이트 필요
- 복잡한 설정 및 관리 요구사항

마이그레이션 고려사항

세대 간 마이그레이션

- **상위 세대 → 하위 세대**: 기능 제한 발생
- **하위 세대 → 상위 세대**: 일반적으로 안전

권장 마이그레이션 경로

1. **Naples → Rome**: SEV-ES 기능 활용 가능
2. **Rome → Milan**: SEV-SNP 도입 검토
3. **Milan → Genoa**: 완전한 SEV-SNP 활용
4. **Genoa → Turin**: 성능 및 최신 기능 활용

선택 가이드라인

용도별 권장 세대

- **기본 가상화**: Naples/Rome
- **클라우드 서비스**: Milan 이상
- **고보안 환경**: Genoa/Turin
- **AI/ML 워크로드**: Turin

비용 대비 효과

- **Naples**: 기본 SEV 기능, 저비용
- **Rome**: SEV-ES 추가, 균형잡힌 선택
- **Milan**: SEV-SNP 도입, 미래 대비
- **Genoa**: 완전한 기능, 엔터프라이즈급
- **Turin**: 최신 기술, 프리미엄

이러한 세대별 특징과 제한사항을 고려하여 적절한 AMD EPYC 프로세서를 선택하고 SEV 기능을 활용할 수 있습니다.